

Evaluation: projet MODFLOW sous ModelMuse

Jean Marçais

jean.marcais@inrae.fr

January 5, 2025

Module Transferts en milieu poreux



NB: le barème vous est donné à titre indicatif, il pourra être modifié si besoin en fonction de vos difficultés rencontrés.

1 Questions de cours /6 pts

[1pt] Quels type d'équations résout le modèle MODFLOW ? Quel champs disciplinaire et pour quel type de problématiques ce modèle est il utilisé ?

[2pt] Sur quelle méthode de résolution numérique des équations différentielles, s'appuie le code de calcul MODFLOW ? Comment ces équations sont elles discrétisées en espace ? Et en temps ? Rappelez le type de schéma numérique utilisé pour la discrétisation temporelle (implicite, explicite) et donnez ses avantages / inconvénients par rapport à l'autre type de schéma de discrétisation temporelle.

[2pt] Vous récupérez la carte suivante (Figure 1) lors du début d'un projet sur une nappe phréatique visant à mieux quantifier les apports de cette nappe à la rivière. Au vu de la problématique générale du projet, annotez la figure ci dessous avec les termes suivants

- Niveau piézométriques
- Lignes equipotentielles (ou isopièzes)
- Tracez quelques lignes d'écoulements
- Identifiez les potentielles zones de résurgences (ou de suintement) et surtout explicitez la manière que vous avez de les identifier.
- Tracer une ligne de crête piézométrique particulièrement apparente sur la carte (On peut en deviner d'autres mais moins clairement).

[1pt] Que pouvez vous tirez comme information de cette carte, utile aux premières constatations du projet ?

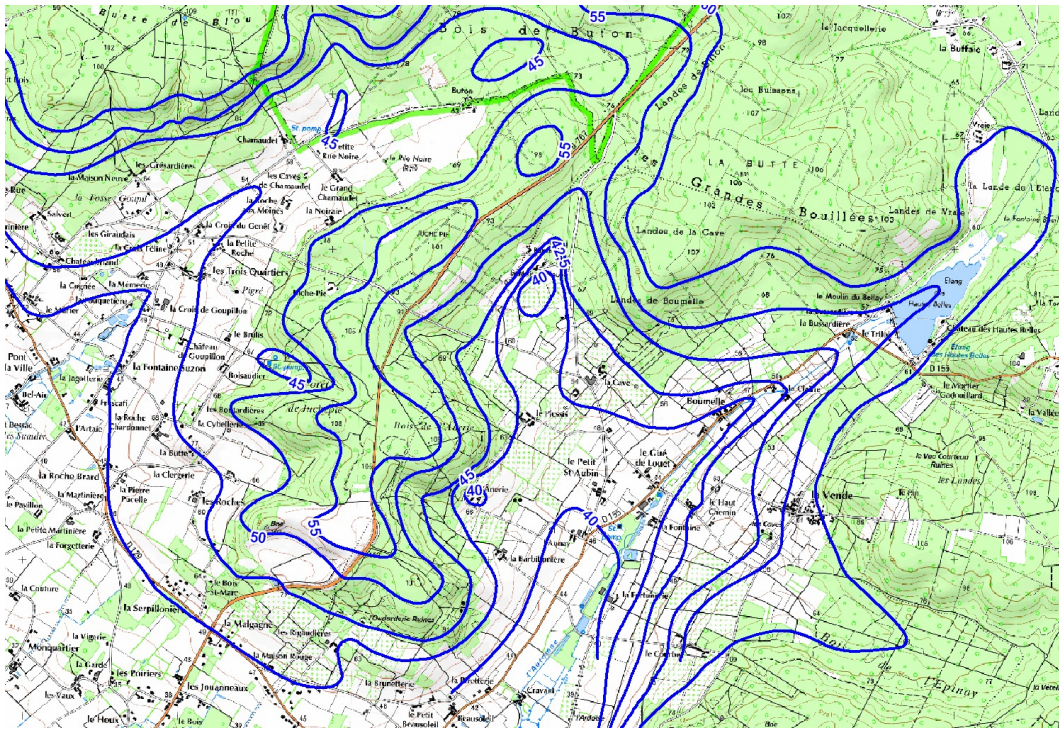


Figure 1: Extrait d'une carte piézométrique du BRGM.

2 Projet ModelMuse /14 pts

A l'issue de l'examen, vous m'enverrez avant de quitter la salle, un pdf répondant aux questions posées dans le projet, ainsi que, quand cela est nécessaire, des captures d'écran du logiciel ModelMuse pour imager votre propos. D'autre part, pour pouvoir vous évaluer correctement, il me sera utile que vous m'envoyez aussi un .zip du projet ModelMuse contenant tous les fichiers utiles pour l'ouvrir. Bon courage !

2.1 Contexte

Le bassin versant du Nançon que nous allons considérer alimente une retenue d'eau de surface servant en partie à alimenter en eau potable la ville de Rennes. Nous sommes en 2030. Malheureusement, cette retenue est contaminée à différents pesticides rendant l'eau impropre à la consommation. Pour remédier à cette situation, il est envisagé d'implanter des forages pour satisfaire les besoins en eau potable de 30 000 habitants (avec une consommation moyenne de 130 L/jour). Pour ce faire, les ressources en eau de la nappe phréatique du Nançon sont considérées et plus particulièrement une zone de résurgence de la nappe aux coordonnées suivantes: X=390159, Y=6824170 (coordonnées données en RGF93, EPSG:2154).

Cependant, une association environnementale dénonce la possibilité de créer de telles forages, parce que, dit-elle, ces forages auraient pour effet d'assécher une zone humide, les tourbières de Landemara, située en contrebas de la zone prévue pour l'implantation des captages. Or cette tourbière est classée Natura 2000 du fait de la présence de rares

espèces floricoles. Pour cette association, il est inenvisageable d'implanter de tels forages qui rabattront nécessairement la nappe.

Dans ce contexte où apparaissent des avis pour le moins divergent, vous êtes nommé à titre d'expert par le conseil régional de la Bretagne, du fait de vos compétences en modélisation hydrogéologique. La communauté de communes souhaitant statuer sur le projet vous demande de créer un premier modèle hydrogéologique du bassin versant du Nançon et d'étudier l'effet de pompages potentiels sur la zone humide, ainsi que l'effet de potentielles pollutions sur la ressource en eau dont on envisage la captation.

2.2 Construction du premier modèle hydrogéologique sur le bassin versant du Nançon

Commencez par démarrer ModelMuse, puis créez un nouveau modèle MODFLOW. Ensuite, renseignez la projection en EPSG-2154 (juste mettre le code à 4 chiffres), laissez les unités en m et s. Sélectionnez ensuite **MODFLOW-NWT**, comme version de MODFLOW, enfin renseignez 2 layers, et appuyez sur no grid. Nous allons en effet créer notre maillage à partir d'une shapefile donnant l'extension du bassin versant. La version NWT de MODFLOW permet de simuler efficacement les cas où la nappe intersecte la topographie, ce qui est typique des nappes phréatiques. **MODFLOW-NWT** permettra en particulier de bien représenter les zones de suintement (en anglais seepage).

Import du shapefile de contour du bassin versant et génération du maillage: [0.5pt]

Une fois chargé, pensez bien à enregistrer votre projet dans un fichier avec un chemin d'accès et un nom sans espace, ni caractères spéciaux. Faites ensuite, File Import, Importer le shapefile du contour du Nançon, puis spécifiez dans la fenêtre de dialogue, "set values of enclosed cells" et mettez la Z-formula à 2, en renseignant comme coordonnées pour les élévations (Z) le haut du modèle et le bas du modèle comme coordonnées maximales et minimales respectivement. Enfin assurez vous avant que le shapefile importé sera visible (visible but not selected).

Nous allons maintenant générer notre grille à partir de ce shapefile. Pour cela cliquez sur le bouton show or hide objects et retrouver votre objet shapefile que vous venez d'importer dans votre projet ModelMuse. Cliquez sur le "Use to set grid cell size" et choisissez 200m comme résolution. Enfin appuyez sur le bouton "generate grid", puis sur "Restore 2D view". Votre maillage devrait maintenant apparaître ainsi que le bassin versant d'intérêt. Faites une capture d'écran du maillage que vous insérerez au rendu de l'évaluation.

Activation des cellules à l'intérieur du bassin versant: [1pt]

Nous allons maintenant activer uniquement les cellules du maillage qui sont à l'intérieur du bassin versant. *Qu'est ce que veut dire une cellule inactive (par opposition à active) pour le code de calcul MODFLOW ? Quel type de conditions aux limites cela aura pour effet d'imposer et où seront elles imposées ? A votre avis, quelle hypothèse faisons nous sur les écoulements souterrains par comparaison aux écoulements de surface en imposant de telles conditions aux limites ?*

Pour faire cela, cliquez sur Data - > Edit data sets - > Hydrology puis mettez Active

en False (normalement en True par défaut). Validez et fermez. Ensuite, cliquez sur votre objet shapefile que vous avez importé à l'étape précédente (en principe son nom est NanconContour), et dans l'onglet "Data sets" renseignez cette fois ci Active comme True. Vous pouvez maintenant visualiser l'activation des cellules dans l'onglet de visualisation (avec l'option Color grid) et vérifier que les cellules ne sont actives qu'à l'intérieur du bassin versant. Faites une capture d'écran de la visualisation des cellules actives/inactives que vous insérerez au rendu de l'évaluation.

Import de la topographie: [0.5pt]

Importez maintenant le raster (File Import Surfer grid file) et sélectionnez "set values of intersected cells" and "set values of cells for interpolation". Enfin, assignez la topographie au sommet du modèle (ModelTop). Pour cela, allez dans Data, Edit data sets, et renseignez la variable du haut du modèle égale au raster importé. Remettez la vue par défaut (restore default view) et faites une capture d'écran de la topographie tel qu'elle apparaît sur la visualisation en 3D du modèle (panel en bas à droite de l'écran de visualisation).

Charge initiale:[0.5pt]

Renseignez bien comme initial head, une charge initiale égal à Model_Top dans Data - > Edit Data sets. Pour lancer le modèle en régime permanent, ce n'est pas obligatoire mais fortement recommandé pour que le modèle converge. *A votre avis, pourquoi la charge initiale n'a en théorie pas d'importance pour lancer un modèle en régime permanent? Et pourquoi en pratique, il est utile de considérer une charge initiale au niveau de la topographie?*

Layer: [0.5pt]

Dans Model - > Model Layers Group, passez les deux couches (layers) en convertible. *Rappelez ce que veut dire ce terme "convertible"? Quel type de nappes peuvent être ainsi simulé? .*

Deuxièmement, dans Data, Edit Data sets, passez les élévations des deux layers, ie Middle_Aquifer_Bottom (resp. Upper_Aquifer_Bottom) à 30m de Model_Top (resp. 15m).

Définition de la perméabilité par défaut: [1pt]

Pour pouvoir travailler et faire varier les valeurs de perméabilité de la roche considérée (granite), nous allons renseigner une variable globale. Pour cela allez dans Data - > Edit global variables, puis renseignez la variable avec le nom suivant (attention à l'orthographe, qu'il faut conserver pour appeler ensuite cette variable globale dans les Data sets): "K_granite". Mettez une valeur de $1e-6$ m/s pour débiter comme valeur par défaut. Ensuite, dans Data - > Edit Data sets, rentrez la formule suivante pour Kx: $\text{Case}(\text{Layer}, \text{K_granite}, \text{K_granite}/10)$. *A votre avis, que fait cette formule ? Est ce que cela vous semble réaliste ? Comme toujours, pour vous aider, vous pouvez visualiser le champ de perméabilité dans Data visualization.. Par ailleurs, en regardant le shapefile vous donnant la géologie du bassin versant (NanconGeol.shp), quelles simplifications faisons nous sur l'hydrogéologie du bassin versant ? Cela vous semble t il acceptable ? A votre avis, pouvez donner un moyen d'y remédier facilement à l'aide de ce shapefile dans ModelMuse?*

Ajout des package recharge (RCH): [0.5pt]

Activez ces deux packages. Pour la recharge, nous disposons d'estimation d'infiltration sous racinaire du modèle SURFEX pour une chronique de quelques années. Moyennez cette chronique et déduisez-en une recharge moyenne sur le bassin versant du Nançon que vous

appliquerez à l'ensemble du modèle (Attention à vos unités !).

Ajout des package drain (DRN): [0.5pt]

NB: Bien que le nom soit le même, ce package n'a rien à voir avec les données "Drain" de SURFEX que nous avons pu être amené à utiliser en TP.

Le package Drain est utilisé pour représenter une condition aux limites aux flux dépendant de la charge observée, typiques des drains agricoles où le débit du drain dépend de la hauteur de la nappe qui se développe au dessus de celui-ci. En MODFLOW, il est classique d'utiliser ce package pour représenter les conditions aux limites de la nappe libre quand celle-ci vient à intersecter la topographie (zone de suintement). En effet, avec un tel package, lorsque la nappe intersecte la topographie, un drain fictif se met en charge et évacue rapidement l'eau qui se trouve au dessus de la topographie, rendant ainsi la charge de la nappe égale à la hauteur topographique.

Pour ajouter le package DRN, créez un objet rectangle sur toute la surface du modèle, mettez la z formula à 2 et s'étendant juste sur la première Layer, ie du Model_Top au Upper_Aquifer_Bottom. Ensuite dans ces propriétés cochez la case Drain, puis renseignez sa valeur entre les temps -1 et 0 (nous sommes en régime permanent). Comme Elevation mettez l'élévation du raster (ie bien Model_Top) et mettez la valeur de la conductance à $K_{\text{granite}} * \text{cellres}^2$, où cellres représente la résolution du maillage (ie la taille en m d'un élément du maillage). cellres^2 représente donc l'aire d'un tel élément. Pensez bien à mettre l'interprétation en "Direct" pour que la conductance rentrée corresponde à sa valeur en absolue et pas relativement à une aire ou longueur de cellule de discrétisation.

Solver:[0.5pt]

Enfin, nous allons choisir un solveur adapté pour résoudre les problèmes de nappes libre. Pour cela, allez dans Modflow packages and programs puis solver, et choisissez le solveur "NWT". Ensuite paramétrez-le ainsi: head tolerance à $1e-4$, flux tolerance à $6e-2$, 500 iterations max, thickfact à $1e-5$. Normalement, matrix solver et Model complexity doivent respectivement être à Chi MD et à Simple.

Etablissement du modèle en régime permanent:[1pt]

Nous sommes maintenant prêt à lancer le modèle en régime permanent. Lancez votre modèle. Puis importez les premiers résultats (charge de l'aquifère). *Présentez quelques illustrations (par exemple une carte piézométrique du bassin versant pour une telle paramétrisation). Et décrivez le fonctionnement général de la nappe pour une telle paramétrisation. N'hésitez pas aussi à présenter des détails si nécessaires, etc..* En particulier, vous pouvez vous aider du shapefile du réseau de rivières que vous pouvez importer dans ModelMuse et rendre visible. Pour que les visualisations soient plus "jolies", vous pouvez désactiver la visualisation du maillage avec le bouton suivant (Figure 2), puis cliquez sur "Show Exterior".

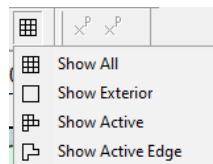


Figure 2: Bouton permettant de gérer la visualisation de la grille

Calage de la perméabilité des granites[1.5pt]

Nous allons maintenant caler "manuellement", ie par essais/erreurs, la perméabilité du modèle. *Quelle influence va avoir la perméabilité sur les niveaux piézométriques? ie Comment varient les niveaux piézométriques quand K_{granite} augmente ou diminue ?* Nous allons donc importer un raster correspondant au niveau piézométrique observé. Pour cela, allez dans File, Import, Surfer Grid File, et importez le raster nommé head_obs.grd. Choisissez les options sélectionnez "set values of intersected cells" and "set values of cells for interpolation" et validez. Vous pouvez maintenant visualiser les niveaux piézométriques "observés" à l'aide de l'outil de visualisation. *Donnez votre estimation de K_{granite} optimale, ie qui permettent de représenter au mieux les niveaux piézométriques observés avec les niveaux piézométriques simulés (Head_P1_S1_L1). Illustrez votre approche avec des simulations pour des valeurs de K_{granite} distinctes.*

Aide: Proposition d'aide pour caler la perméabilité K_{granite} . Pour cela, nous allons définir une nouvelle quantité qui soit la différence entre le raster des charges observées et les charges que vous modéliserez pour différentes valeurs de K_{granite} . Charge à vous que la représentation de cette quantité soit la plus petite possible (en faisant varier K_{granite}) sur l'ensemble de cette quantité spatialisée que nous allons représenter avec ModelMuse.

Commencez par créer une quantité qui soit la différence des charges observées vs modélisées. Dans Data, Edit data sets, cliquez sur le bouton "Add" puis nommez cette quantité "HeadDifference" et appliquez lui la formule suivante : "head_obs_Grd_z1 - Head_P1_S1_L1". Chacune des quantités correspond en effet respectivement au raster des charges importées que vous trouverez dans le menu déroulant sous "User defined" et les charges modélisées que vous trouverez dans "Model results". Cliquez sur Apply. Vous pouvez ensuite visualiser cette quantité dans Data Visualization, quantité qu'il vous faut rendre petite en faisant varier la perméabilité du granite. Comme les cellules inactives ont par défaut une valeur de charge à $2e20$, il peut être intéressant dans la visualisation de restreindre l'échelle des valeurs à montrer en utilisant l'onglet Filters du Color Grid dans la fenetre Data Visualization. On peut limiter la plage de couleur à montrer entre -20 et +20m pour visualiser l'effet de K_{granite} et être en mesure de caler cette valeur sur les valeurs de charges observées. *Donnez une illustration de la quantité HeadDifference pour 2-3 valeurs de K_{granite} bien choisies et en déduite la valeur de K_{granite} optimale. Pour la suite, on admet que K_{granite} est égal à $1.1e-5$ m/s.*

Géoréférencement d'une carte géographique pour l'implantation du puits de captage[0.5pt]

Importez l'image "NanconScreenshot" et géoréférez la avec les coordonnées suivantes (Tableau 1) comme sur la figure 3 ci après:

	localisation	X	Y
A	echangeur A84 au niveau de st germain en cogles	381216	6819428
B	limite mayenne ille et villaine a l'ouest de st ellier du maine	399399	6818192
C	tourbières de landemarais	390587	6823788

Table 1: Coordonnées pour géoréférencer la carte

Visualisation de l'extension de la zone humide[1pt]

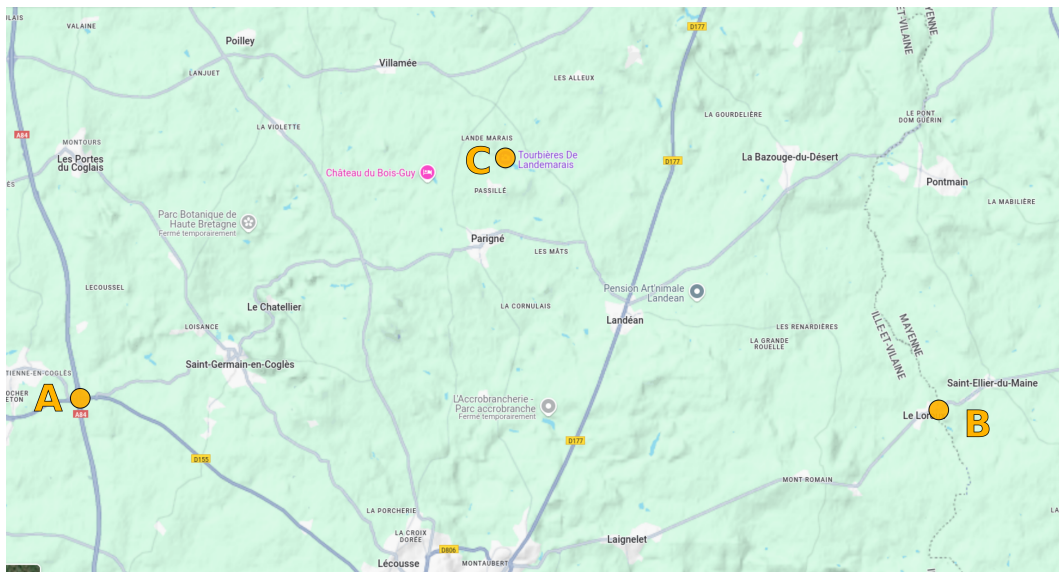


Figure 3: Figure pour géoréférencer la carte

Pour cela on considérera que la zone humide est définie par les zones de suintement de la nappe à cet endroit. On peut visualiser les zones de suintements en créant à nouveau une nouvelle quantité dans Data, Edit data sets, Add, quantité que nous appellerons cette fois "SeepageZone". Rentrez cette fois-ci la formule que vous pensez être bonne pour visualiser la zone de suintement. Cette relation mathématique fera intervenir la charge de l'aquifère prise comme la valeur sur l'ensemble des layers (Head_P1_S1) et la topographie (Model_Top). A nouveau pour bien visualiser uniquement les zones de suintement, on peut judicieusement limiter les valeurs à montrer de SeepageZone en utilisant l'onglet Filters de Color Grids dans la fenêtre Data Visualization, par exemple en limitant aux plages de valeurs qui identifient des zones de suintement. *Visualisez ensuite les aires de suintement sur l'ensemble du modèle. Où se situent-elles ? Identifiez ce qui vous semble être des zones humides sur le modèle ? Est-ce que la tourbière de Landemaraix vous semble bien être modélisée comme une zone de suintement par votre modèle MODFLOW ? Donnez une estimation de son aire.*

Implantation du puits de pompage:[1.5pt]

Implantez maintenant votre puits de captage avec le débit de pompage approprié (voir introduction) au niveau des tourbières de Landemaraix. Attention au signe du pompage et aux unités (mettre le pumping rate interpretation en direct).

Visualisez à nouveau les zones de suintement. Se sont-elles réduites ? Donnez une estimation de la diminution de l'extension de l'aire de la tourbière de Landemaraix. Au vu de ces résultats que pouvez-vous recommander comme préconisation pour votre expertise vis-à-vis de l'association écologiste et de la commune voulant implanter ses captages ? Pouvez-vous proposer un emplacement alternatif à la fois intéressant pour la ressource en eau qui se situe sur le bassin versant mais pas sur la zone de tourbière ? Explicitiez votre démarche et implantez le puits à l'endroit que vous aurez choisi. Illustrez votre approche.

Visualisation du cone d'alimentation du captage[1pt]

Avec ce nouvel emplacement du puits de captage, pouvez-vous déterminer l'aire d'alimen-

tation du captage à l'aide de Modpath ? Pour cela activer Modpath (dans Modflow packages and program). Dans l'onglet, activez la version 7, choisissez de visualisez les pathlines en output mode et choisissez backward comme mode de propagation des particules. Dans le second onglet (version 6 & 7 options), choisissez l'option stop at termination points.

Ensuite, dans votre objet puits que vous avez créé précédemment, activez Modpath en activant Initial particle placement. Injectez suffisamment de particules typiquement en mode "grid" en en mettant 100 suivant Z, 5 suivant X et 5 suivant Y.

Enfin, si ce n'est pas le cas dans Model, Modflow output control, assurez de sauver vos résultats de simulation en binaire pour qu'ils puissent être utilisés par Modpath.

Proposez une étendue du cone d'alimentation du captage au vu de ce résultat de particle tracking. Illustrez la démarche à l'aide d'une capture d'écran.

Effet du changement climatique sur les zones humides du Nancon [2pt]

Vous avez fait vos preuves de modélisateur et d'expert hydrogéologue lors de l'expertise sur l'implantation de puits de captage. La région fait de nouveau appel à vous pour évaluer l'impact qu'aura le changement climatique sur les zones de suintement. Pour cela, elle dispose d'une chronique simulant une projection de recharge mensuelle pour l'horizon 2100. Elle vous demande donc si avec une telle donnée, vous pouvez évaluer la diminution de l'extension des zones humides au cours des mois. Vous proposez de commencer par montrer la diminution de cette extension en régime permanent avant de la définir en régime transitoire. *A votre avis, est ce qu'un tel raisonnement (étudier le régime permanent comme simplification du régime transitoire) est valable ? Pourquoi peut il être sujet à caution ?*

Commencez par comparer la chronique de recharge sous climat actuel et sous changement climatique en moyenne mensuelle. Décrivez les changements en terme de valeur de recharge moyenne, de saisonnalité, etc.

Appliquez maintenant la recharge moyenne sous changement climatique et évaluez la diminution ou l'augmentation des zones humides par rapport au temps présent.

Question bonus [2pt]: vous allez développer un modèle en régime transitoire du bassin versant du Nancon sous changement climatique. Pour cela, on représentera les douze mois d'une année moyenne en 2100 (donc douze stress periods). Vous entrerez en colonne de temps les douze mois en secondes et les douze valeurs de recharge correspondantes (cf. données fournit en annexe avec un nom équivoque). Vous conserverez une première étape d'établissement de régime permanent entre -1 et 0 puis les autres stress periods correspondront à chacun des mois considérés. Vous pouvez contrôler ces paramètres de régime transitoire dans Model, Modflow Time. Vous prendrez multiplier pour chacune des stress periods en régime transitoire, un multiplier de valeur 2. Une fois ceci fait, vous pouvez modifier votre objet recharge pour tenir des variations de recharge à chaque mois. Enfin, vous prendrez comme valeur de porosité 2.2%. Enregistrez vos modifications, puis lancez le modèle. Essayez d'importer les sorties de modèle pour deux mois à la recharge contrastée et interprétez les résultats.